

Unidad 6

Introducción a la Inteligencia Artificial TUIA - 2025

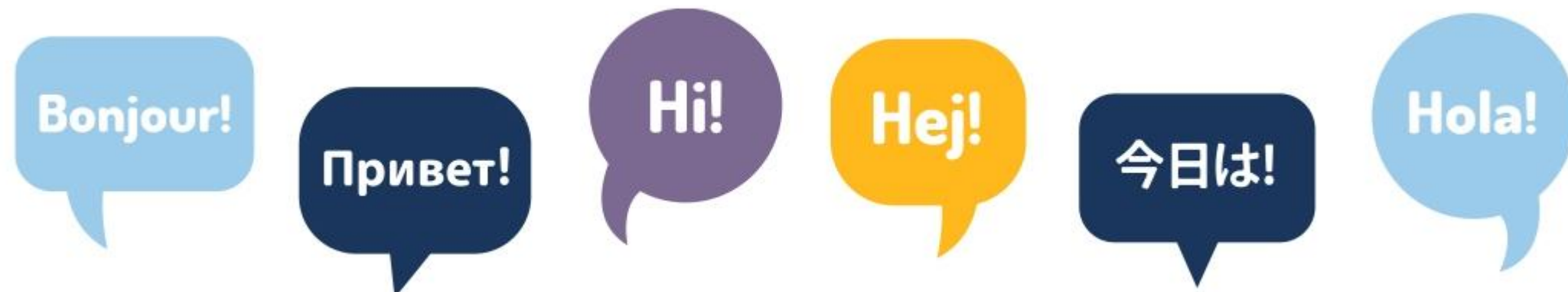
Procesamiento de Lenguaje Natural

Lenguaje natural

El ***lenguaje natural*** es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación.

Son aquellas lenguas que han sido generadas espontáneamente en un grupo de hablantes con propósito de comunicarse.

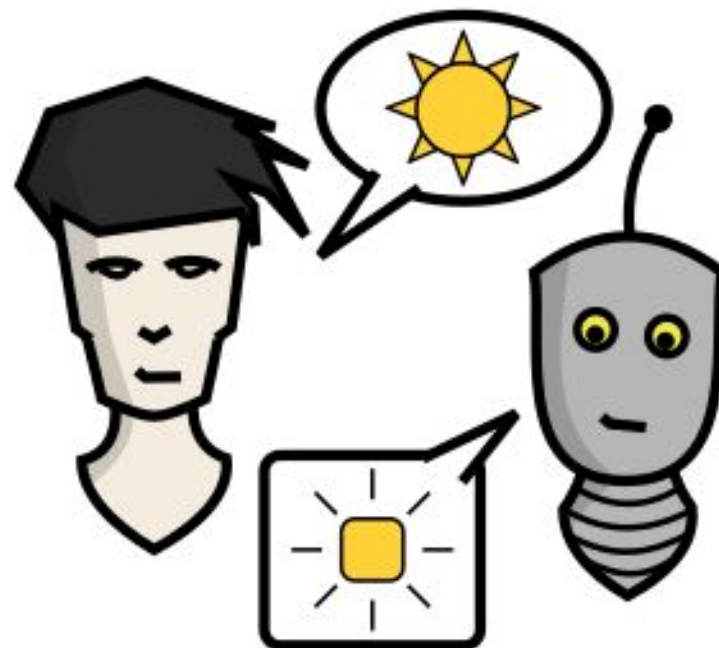
A diferencia de otras lenguas, como puedan ser una **lengua construida**, los lenguajes de programación o los lenguajes formales usados en el estudio de la lógica formal, especialmente la lógica matemática.



Lenguaje natural vs. lenguaje de programación

- Los lenguajes naturales **no** están destinados a ser traducidos a un conjunto finito de operaciones lógicas y matemáticas.
- No usamos lenguajes de programación para contarnos sobre nuestro día o para ir a un negocio a comprar una camisa.
- Un programa de computadora le dice a una máquina **exactamente** qué hacer. Pero no hay compiladores para lenguajes naturales como el inglés y el francés.

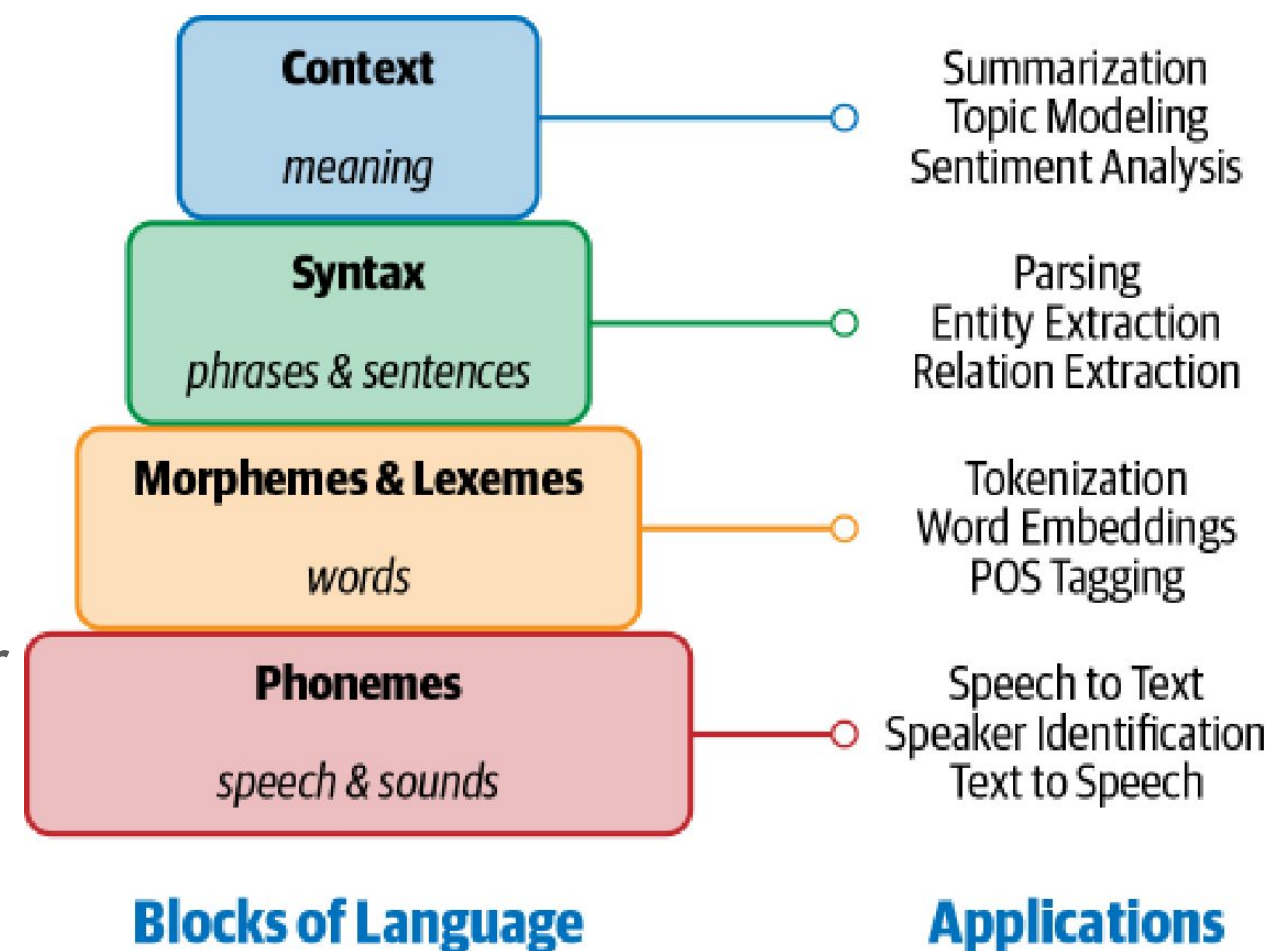
Lane (2019)



Lenguaje natural

El lenguaje es un **sistema estructurado de comunicación** que implica combinaciones complejas de sus componentes constituyentes, como caracteres, palabras, oraciones, etc. La lingüística es el estudio sistemático del lenguaje.

Podemos pensar en el lenguaje humano como compuesto de cuatro bloques de construcción principales: **fonemas, morfemas y lexemas, sintaxis y contexto**. Las aplicaciones de NLP necesitan conocer los diferentes niveles de estos componentes básicos, comenzando por los sonidos básicos del lenguaje (fonemas) a textos con algunas expresiones significativas (contexto).



Fonemas

Un **fonema** es una unidad sonora que puede distinguir una palabra de otra en un lenguaje dado.



<https://www.youtube.com/watch?v=AD2daBB2rPk>

C $\rightarrow$ A, O, U **/k/**
 $\rightarrow$ I, E **/z/** $\rightarrow$ ZA, ZO, ZU

G $\rightarrow$ A, O, U - UE, U^o **/g/**
 $\rightarrow$ I, E **/j/**

LL $\rightarrow$ **/ll/** Y $\rightarrow$ **/y/** - **/i/**

R $\rightarrow$ R, RR

Lexemas y Morfemas

Ignacio Fernández Collado

Las palabras pueden dividirse en morfemas:

⇒ **Raíz o morfema léxico:**

Parte de la palabra que tiene significado propio.



⇒ **Desinencia o morfema:**

Parte de la palabra que añade significado a la raíz o al lexema

● **Morfemas flexivos:** Indican género y número.



Gracias → Masculino y singular
Gracias → Femenino y singular
Gracias → Masculino y plural
Gracias → Femenino y plural

● **Morfemas derivativos:** Aportan un nuevo significado.

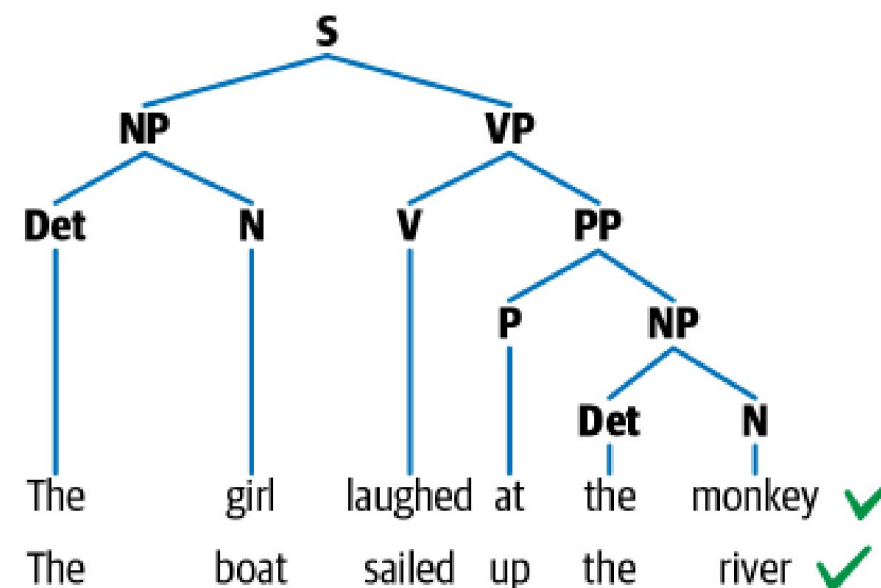
Prefijos	Sufijos
Delante de la raíz	Detrás de la raíz
 Descalzar	 Panadero
Submarino 	Jugador 

Sintaxis

1. f. *Gram.* Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades.
2. f. *Inform.* Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación.

La sintaxis es un conjunto de reglas para construir oraciones gramaticalmente correctas a partir de palabras y frases en un idioma. La estructura sintáctica en lingüística se representa de muchas maneras diferentes. Un enfoque común para representar oraciones es un árbol de análisis sintáctico:

NLP a Primer - Vajjala (2020)



Sintaxis



Oración simple, predicativa, activa, intransitiva, enunciativa, afirmativa.

Esquema de análisis Sujeto (SN): *Un (det.) hombre (núcleo)* Predicado verbal (SV): *vijaba* (Núcleo V) + *tranquilo* (C. predicativo del sujeto) + *en su coche* (CC de medio/lugar)

- 1) **Oración simple:** Tiene un solo verbo personal: **vijaba** (3.^a sing., pretérito imperfecto de indicativo). No hay coordinación ni subordinación.
- 2) **Oración predicativa:** es un verbo con **significado pleno que aporta la acción principal**.
- 3) **Oración activa:** El **sujeto agente** (*Un hombre*) **realiza** la acción de viajar.
- 4) **Oración intransitiva:** *Viajar* no exige complemento directo: no tiene sentido preguntar *¿qué viajaba?*
Los complementos presentes no son directos:
 - *tranquilo* = **complemento predicativo del sujeto** (adjetivo que concuerda con *hombre* y expresa cómo va).
 - *en su coche* = **complemento circunstancial** (habitualmente se analiza como **medio** o **lugar interior**).
- 5) **Oración enunciativa:** Su **modalidad** es informativa: presenta un hecho, sin intención interrogativa, exclamativa, desiderativa ni exhortativa. Termina en punto y usa modo **indicativo** (*vijaba*).
- 6) **Oración afirmativa:** No hay negación (*no*), ni partículas negativas ni elementos que inviertan la polaridad: es una **afirmación** simple.

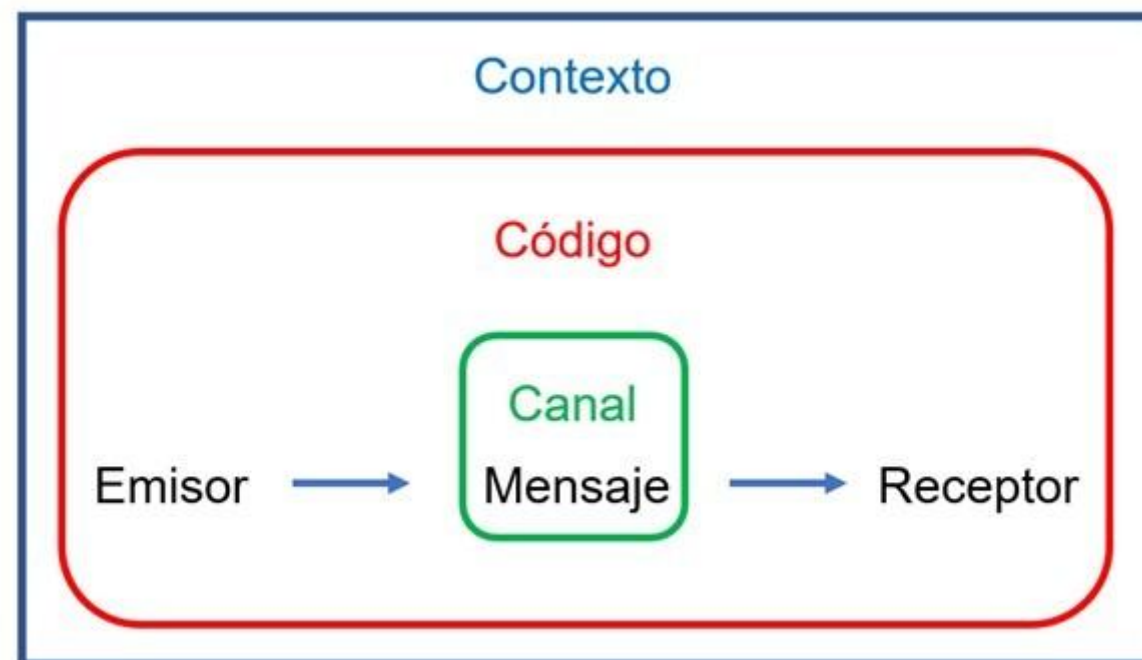
Contexto

El contexto es cómo varias partes de un idioma se unen para transmitir un significado particular. El contexto incluye referencias a largo plazo, conocimiento del mundo y sentido común junto con el significado literal de palabras y frases.

El significado de una oración puede cambiar según el contexto.

Generalmente, el contexto se compone de semántica y pragmática. La semántica es el significado directo de las palabras y oraciones sin contexto externo. La pragmática agrega el conocimiento del mundo y el contexto externo de la conversación para permitirnos inferir el significado implícito.

Las tareas complejas de NLP, como la detección de sarcasmo, el resumen y el modelado de temas, son algunas de las tareas que utilizan mucho el contexto.



Los elementos de la comunicación

El Lenguaje y el cerebro



<https://www.youtube.com/watch?v=wCfHN-DqVWM>

DESAFÍOS DEL LENGUAJE NATURAL

Lenguaje natural - Ambigüedad

Lourdes no quiere a su tía porque es muy envidiosa.

¿Quién es envidiosa, Lourdes o su tía?

El pez está listo para comer.

¿El pez está listo para ser comido o está listo para que le den de comer?

El Villarreal le ganó al Zaragoza en su campo.

¿En qué campo? ¿En el del Villarreal o el del Zaragoza?

Estuve esperándote en el banco.

¿En qué banco? ¿Sentado en un banco o en una institución financiera?



Lenguaje natural – Ironía / Sarcasmo

Ironía

verbal	situacional	dramática
Cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir.	El resultado de cierta situación es opuesta al esperado.	Es inherente a la historia, y solo la percibe el lector.
ejemplos		
"Gracias por la multa, es lo que me faltaba."	Una estación de bomberos se quema.	Romeo piensa que Julieta está muerta.
nadiaorenes.es/blog		



Sarcasmo: la forma más baja de humor pero la más alta expresión de ingenio.

(Oscar Wilde)

Lenguaje natural – Humor / Absurdo



Lenguaje natural – Metáforas



Estar en las nubes



Se me encendió la bombilla



Tener los ánimos por el suelo



Tener el corazón roto



Ser como dos gotas de agua



Ponerte las pilas

Lenguaje natural – Flexibilidad

El auto gris se movía lentamente.

Lentamente, el auto gris se movía.

Lentamente, se movía el auto gris.

El auto gris, lentamente, se movía.

Lenguaje natural – Conocimiento común

Es el conjunto de todos los hechos de los que la mayoría de los humanos son conscientes. En cualquier conversación, se supone que estos hechos son conocidos, por lo que no se mencionan explícitamente, pero sí influyen en el significado de la oración. Por ejemplo, considere dos oraciones:

- **"hombre mordió a perro"**
- **"perro mordió a hombre".**

*Todos sabemos que es **poco probable** que la 1era oración suceda, mientras que la 2da es muy posible.*

¿Por qué decimos eso?

Porque todos "sabemos" que es muy poco probable que un humano muerda a un perro.

Lenguaje natural – Conocimiento común

Este conocimiento es necesario para que podamos decir que es poco probable que suceda la primera oración, mientras que la segunda es posible.

Tengamos en cuenta que este conocimiento común no se mencionó en ninguna oración. Los humanos usan el conocimiento común todo el tiempo para comprender y procesar cualquier idioma.

En el ejemplo anterior, las dos oraciones son sintácticamente muy similares, pero a una computadora le resultaría muy difícil diferenciar entre las dos

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

El procesamiento del lenguaje natural es un área de investigación en informática e inteligencia artificial (IA) relacionada con el procesamiento de lenguajes naturales como inglés o mandarín. Este procesamiento generalmente implica traducir el lenguaje natural en datos (números) que una computadora puede usar para aprender sobre el mundo. Y esta comprensión del mundo a veces se usa para generar texto en lenguaje natural que refleje esa comprensión.

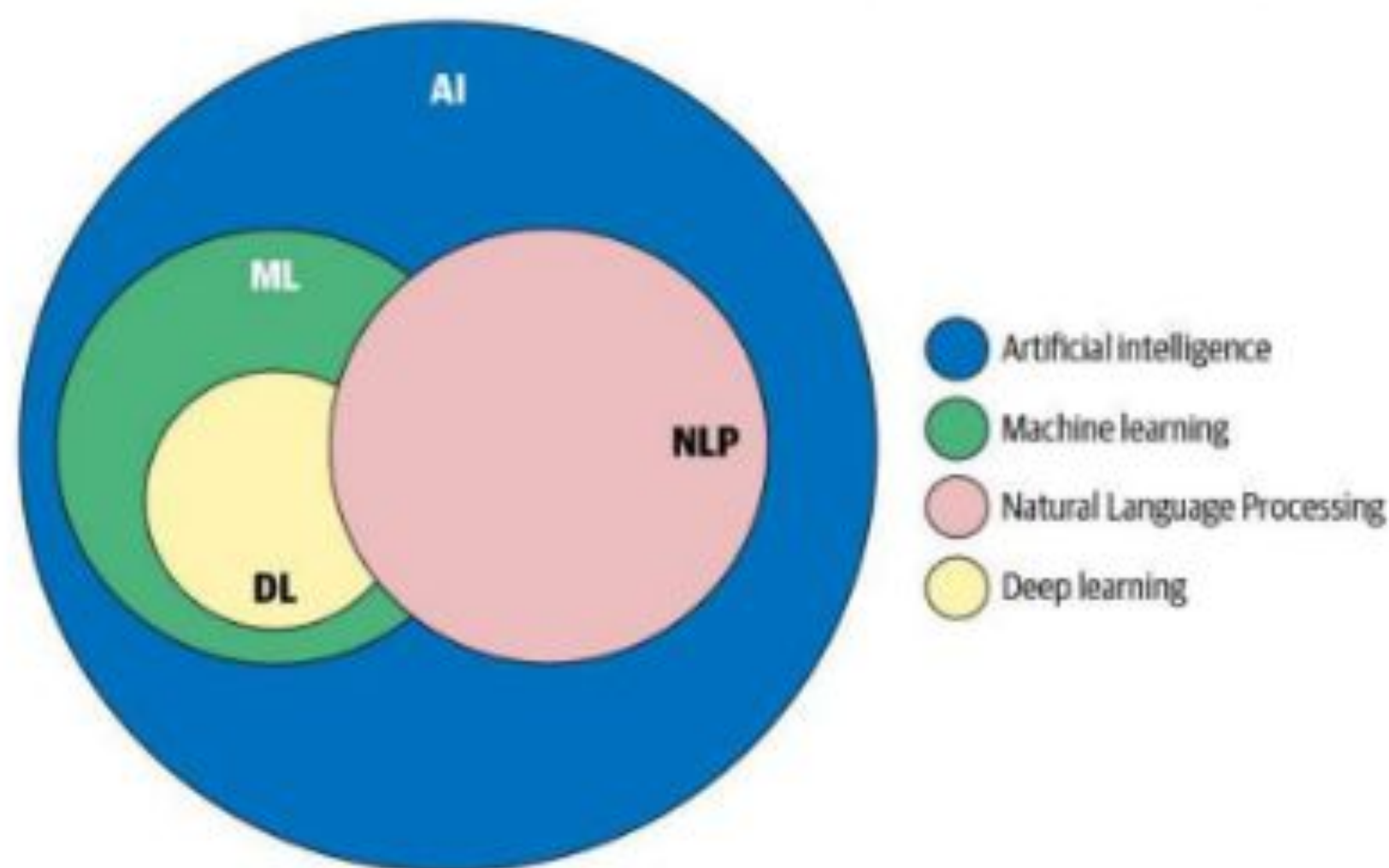
Lane (2019)

Machine Learning, Deep Learning, NLP

Si bien existe cierta superposición entre NLP, ML y DL, también son áreas de estudio bastante diferentes, como lo ilustra la figura.

Al igual que otros trabajos iniciales en IA, las primeras aplicaciones de NLP también se basaron en reglas y heurísticas. Sin embargo, en las últimas décadas, el desarrollo de aplicaciones de NLP se ha visto fuertemente influenciado por métodos de ML. Más recientemente, DL también se ha utilizado con frecuencia para crear aplicaciones NLP.

Vajjala (2020)



Las primeras décadas de investigación de NLP se centraron en enfoques basados en las **reglas SIMBÓLICAS**, es decir, programas que reciben reglas gramaticales y lingüísticas y aplicaron estas reglas para escribir oraciones .

En los 90' se dio paso a **enfoques estadísticos** más exitosos en los que se emplearon conjuntos de datos masivos para entrenar algoritmos de **ML**.

Más recientemente este enfoque pasó a centrarse en **Deep Learning**.

NLP -Enfoques

Basados en heurística

- Diccionarios –Sinónimos, hipónimosy merónimos •
- Reglas
- Expresiones regulares

Basados en Machine Learning

- NaiveBayes(Clasificación)
- Supportvector machines
- HiddenMarkovModels(modelo estadístico)
- Conditionalrandomfields

Basados en Deep Learning

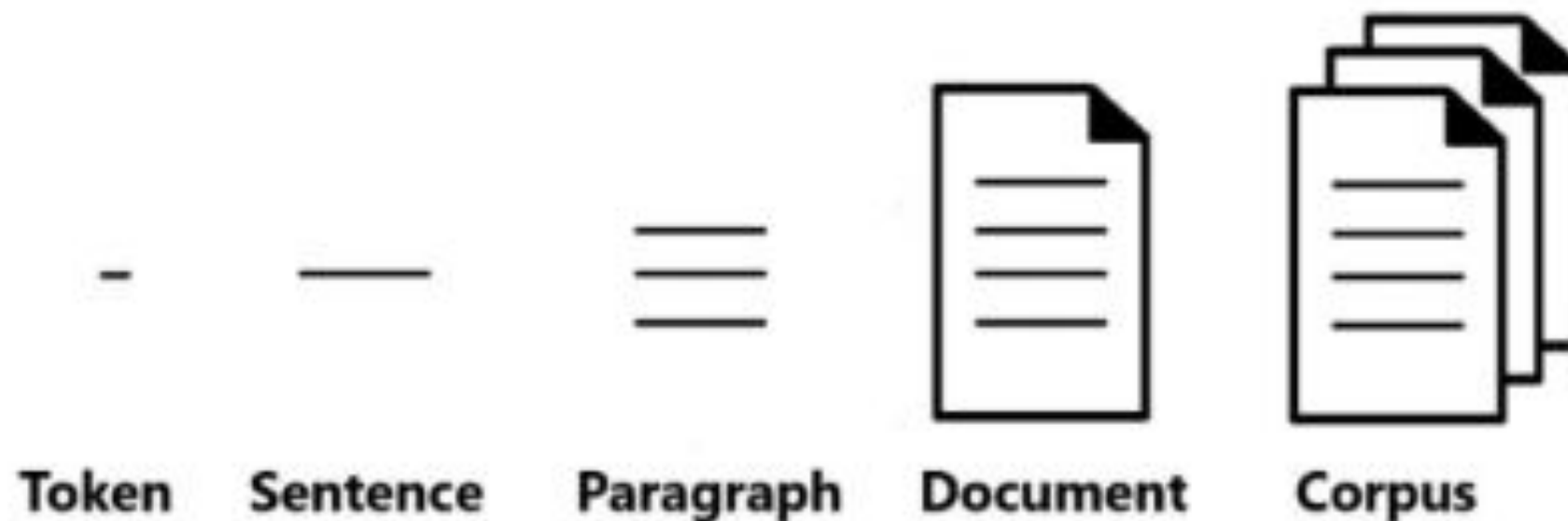
- Recurrentneural networks(RNN)
- Long short-termmemory(LSTM)
- ConvolutionalNeural Networks
- Transformers
- Autoencoders

CORPUS:

Un **corpus lingüístico** es un conjunto de textos relativamente grande creado independientemente de sus posibles formas o usos. Es decir, en cuanto a su estructura, variedad y complejidad, un corpus debe reflejar una lengua, o su modalidad, de la forma más exacta posible; en cuanto a su uso, preocuparse de que su representación sea real.

Nota: “*Corpora*” es el plural de “*Corpus*”.

Jerarquía de datos de texto



Tokens - Tokenization

Natural Language Processing

← *Sentencia*

↓ ↓ ↓
['Natural', 'Language', 'Processing']

← *Tokens*

```
import spacy
nlp = spacy.load("en_core_web_md")
doc = nlp("We are learning NLP using spaCy.")
print ([token.text for token in doc])
```

✓ 2.6s

```
['We', 'are', 'learning', 'NLP', 'using', 'spaCy', '.']
```


N-Gramas

- *Un aspecto muy importante dentro del análisis del lenguaje es poder predecir las palabras*
- *Los N-gramas permiten entrenar modelos de predicción para inferir la siguiente palabra, dados las $N - 1$ palabras anteriores*
- *Esto es muy útil en reconocimiento de voz, se puede usar en reconocimiento de escritura, en traducción automática y corrección de escritura*
- *También es útil en otras tareas de NLP como etiqueta de partes de la oración, generación de lenguaje natural, extracción de emociones, etc.*

Uni-Gram

This	Is	Big	Data	AI	Book
------	----	-----	------	----	------

Bi-Gram

This is	Is Big	Big Data	Data AI	AI Book
---------	--------	----------	---------	---------

Tri-Gram

This is Big	Is Big Data	Big Data AI	Data AI Book
-------------	-------------	-------------	--------------

PROCESAMIENTO

Etiquetado Morfosintáctico (PartOf Speehtagging)

El etiquetado morfosintáctico o morfológico es el proceso que asigna a cada uno de los “tokens” de un texto etiquetas sobre las partes de la oración, sin tener en cuenta sus relaciones sintácticas.

Las partes de la oración representan la categoría gramatical de cada palabra y pueden incorporar información morfológica.

Las palabras, vistas de forma aislada, por lo general, son ambiguas respecto a su categoría gramatical, sin embargo, la categoría gramatical de las palabras puede desambiguarse dentro de un contexto.

Part-of-Speech:

	DT	JJ	JJ	NN	VBD	IN	DT	JJ	NN	.
1	The	quick	brown	fox	jumped	over	the	lazy	dog	.

Clases gramaticales

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical

<https://www.youtube.com/watch?v=8kOuOenY5yQ>

Sustantivos	Adjetivos	Artículos	Pronombres
Nombran objetos, personas, lugares:	Expresan las cualidades de los objetos, personas, etc.:	Presentan a los sustantivos:	Sustituyen a los sustantivos:
<i>el <u>pez</u></i>	<i>el pez <u>azul</u></i>	<i><u>los</u> peces azules</i>	<i><u>Yo lo</u> vi nadar.</i>

Verbos	Adverbios	Preposiciones	Conjunciones	Interjecciones
Expresan acciones, procesos o estados:	Indican tiempo, lugar, etc.:	Relacionan palabras o sintagmas:	Relacionan palabras, sintagmas y también oraciones:	Para llamar la atención, expresar sentimientos, etc.:
<i>El pez <u>nada</u>.</i>	<i>Nada <u>allí</u>.</i>	<i>el pez <u>con</u> rayas</i>	<i>El pez <u>y</u> el delfín nadan <u>y</u> saltan.</i>	<i><u>¡Oh!</u>, ¡qué pez tan veloz!</i>

Word embedding(Palabras como vectores)

Word embeddings es el nombre de un conjunto de modelos de lenguaje y técnicas de aprendizaje en procesamiento del lenguaje natural (PLN) en donde las palabras o frases del lenguaje natural son representadas como vectores de números reales.

En 2013, un equipo en Google dirigido por Tomas Mikolov creó [word2vec](#), un paquete de herramientas el cual puede entrenar un modelo de espacio vectorial más rápidamente que las aproximaciones anteriores

El algoritmo Word2vec utiliza un modelo de [red neuronal](#) para aprender asociaciones de palabras a partir de un gran corpus de texto. Una vez entrenado, dicho modelo puede detectar palabras [sinónimas](#) o sugerir palabras adicionales para una frase sin terminar.

El primer gran éxito



EL RECONOCIMIENTO DE VOZ

2012 - Microsoft, Google, IBM anuncian modelos de deep learning para varios aspectos de reconocimiento de voz:

- reconocimiento de fonemas a partir de señales acústicas
- predicción de frases a partir de combinación de palabras

Un ejemplo del salto del avance fue el comentario de un ingeniero de Apple que dijo: “son esos avances donde uno verifica si alguien no erró en un decimal”.

Se obtuvo un sistema que genera un reconocimiento de voz que en casos de muy poco ruido, tiene una precisión cercana al 90%, sin comprender realmente el lenguaje. Es probable que para el otro 10% se necesite de herramientas que sí lo hagan.

Regla del 90 % del trabajo – 10% del tiempo.
10 % restante - 90 % del tiempo.



¿Qué es lo que está pasando en campos como la conducción autónoma?

Otras aplicaciones

CLASIFICACIÓN DE SENTIMIENTO

Existe un mercado muy importante para estas evaluaciones. Es sorprendente lo que estos datos describen al individuo, su tendencia de consumo, intención de voto, etc.

Evaluemos estas frase de críticos de cine:

- “La trama es pesada y falta sentido del humor”
- “Un poco oscuro para mi gusto”
- “El tono es un poco extraño ”
- “El desarrollo del personaje es mediocre”

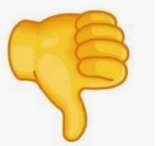
Otras aplicaciones

CLASIFICACIÓN DE SENTIMIENTO

¿Cómo los sistemas de IA pueden clasificar estas frases?

Los primeros sistemas de NPL buscaban la presencia de palabras individuales :

- “La trama es **pesada** y falta sentido del humor”
- “Un poco **oscuro** para mi gusto”
- “El tono es un poco **extraño** ”
- “El desarrollo del personaje es **mediocre**”



Otras aplicaciones

CLASIFICACIÓN DE SENTIMIENTO

Pero hay frases que le resultan más confusas en secuencias con estas palabras.

- “A pesar del tema pesado, hay suficiente humor para que no se vuelva tan oscuro”
- “No hay nada aquí perturbador u horrible como han sugerido algunas personas”
- “El Caballero Oscuro es un film completo”
- “Joaquin Phoenix logra un joker con una maldad incómoda en un papel memorable”



CLASIFICACIÓN DE SENTIMIENTO

Entonces, luego de los éxitos de CV y TEXTO A VOZ, las redes neuronales se empezaron a emplear para ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS.

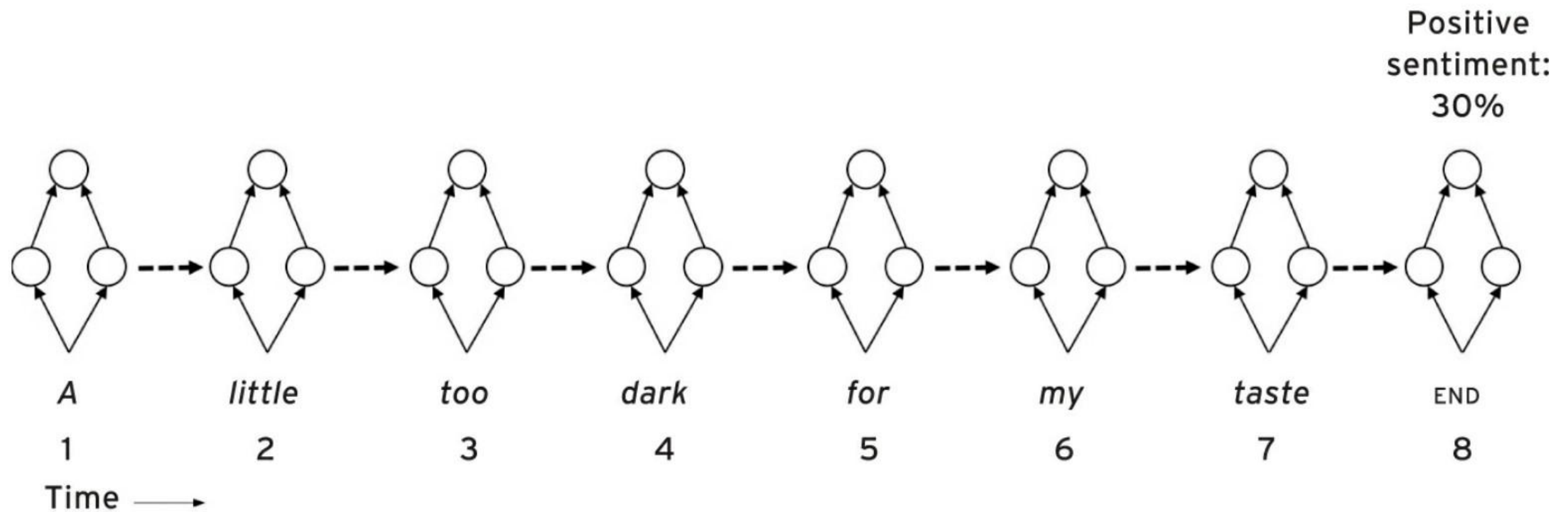
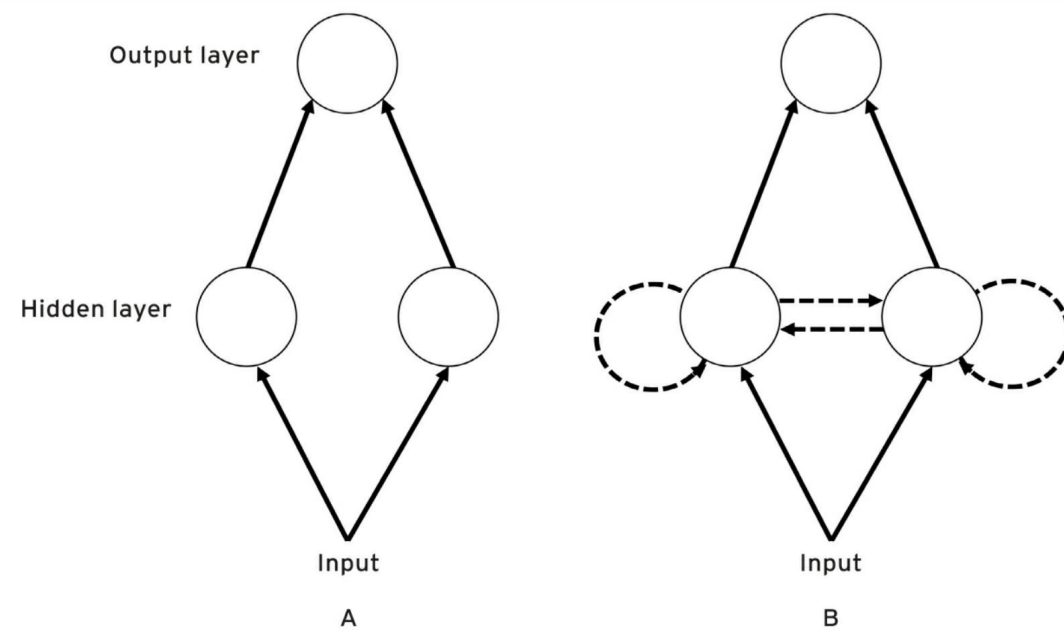
¿Cómo podemos hacer que una red procese una oración?

1- Las oraciones no tienen una longitud fija.

Nota: La aplicación de redes para tareas que implican oraciones datan de 1980 - Con las RNN-

Toman la idea de cómo leemos las oraciones.





En cada paso del tiempo las activaciones de las unidades ocultas constituyen la codificación de la oración parcial que la red ha visto hasta ahora. La capa final procesa las activaciones. Y se va actualizando palabra a palabra hasta que ve el punto. Con el punto se termina, por eso puede tomar cualquier longitud (30% p -70% n)



Las RNN pierden fácilmente el hilo! Cuando las oraciones son muy largas se pierde información útil.

“Mi madre dijo que el gato que voló con su hermana a Hawai el año antes de que comenzaras en esa nueva escuela secundaria ahora vive con mi prima”

¿ QUIEN VIVE CON MI PRIMA?

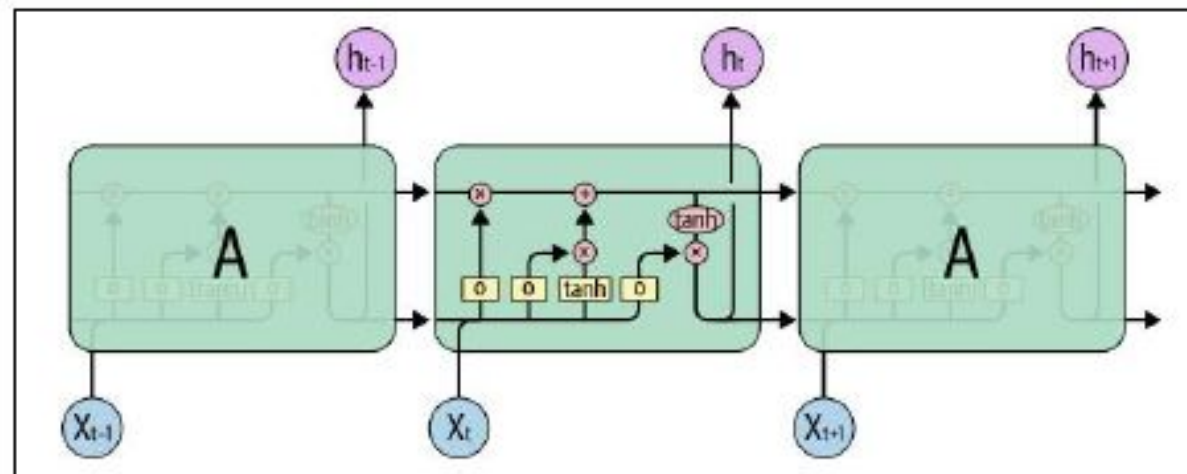


En **1990** un grupo de investigadores en Suiza propuso una solución:

Las unidades individuales en una RNN deberían tener una estructura más compleja, con **pesos especializados** que determine qué información se envía al siguiente paso de tiempo y que puede ser olvidado.

Long short-term memory

Esto alivia la carga de recordar un contexto muy largo en una representación vectorial.



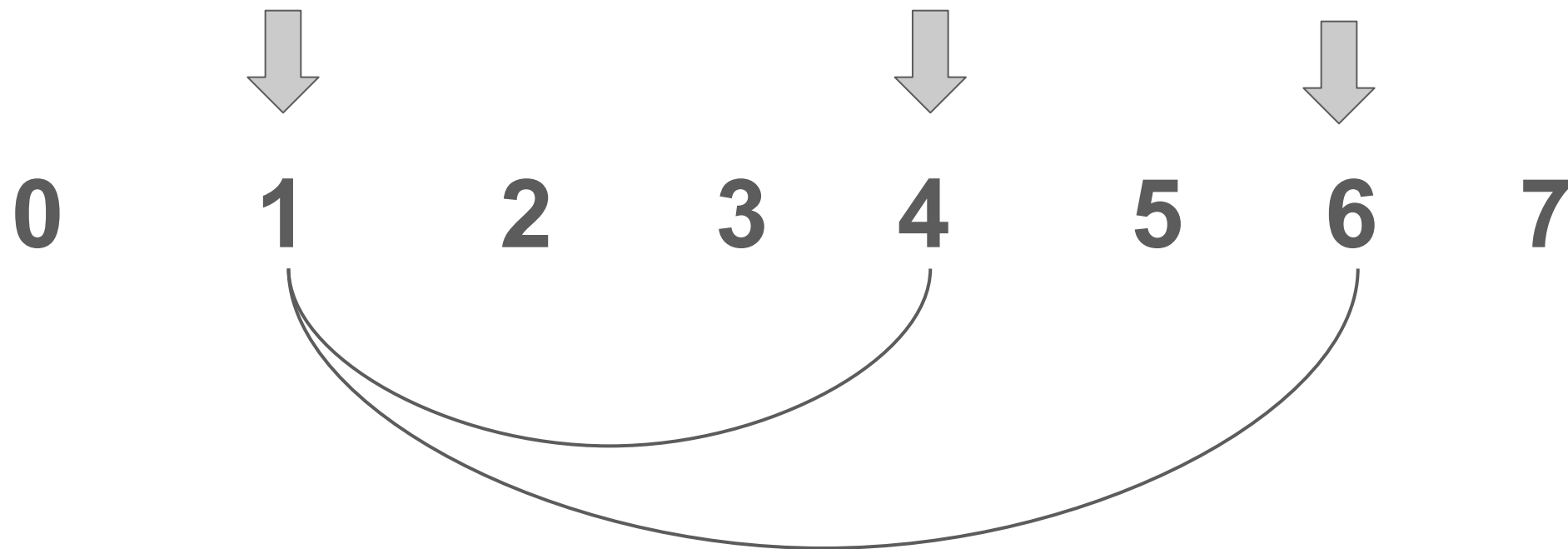
INPUTS



Las redes neuronales requieren que los inputs sean números. Por lo tanto, se presenta el problema a resolver de cuál es la mejor forma de **codificar** las palabras de entrada como números.

Podríamos adjudicar un número a una palabra....

“El perro corre al gato entre 2 sillas”



Word embedding-One-hotEncoding

El ejemplo más simple de un esquema de Word Embeddings una codificación one-hot. En una codificación one-hot, o codificación "1 de N", el espacio de Embedding tiene la misma cantidad de dimensiones que la cantidad de palabras en el vocabulario; cada palabra se compone predominantemente de ceros, con un "1" en la dimensión correspondiente para la palabra

Vocabulary:
Man, woman, boy,
girl, prince,
princess, queen,
king, monarch



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
man	1	0	0	0	0	0	0	0	0
woman	0	1	0	0	0	0	0	0	0
boy	0	0	1	0	0	0	0	0	0
girl	0	0	0	1	0	0	0	0	0
prince	0	0	0	0	1	0	0	0	0
princess	0	0	0	0	0	1	0	0	0
queen	0	0	0	0	0	0	1	0	0
king	0	0	0	0	0	0	0	1	0
monarch	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Each word gets
a 1x9 vector
representation

CODIFICACIÓN ONE-HOT

Peeeroeste tipo de asignación tiene varios *problemas*:

1 - Matrices *enormes* pero vacías.

2 - No relaciona las palabras. Y, por lo tanto, no puede evaluar frases iguales si le falta una palabra en el vocabulario.

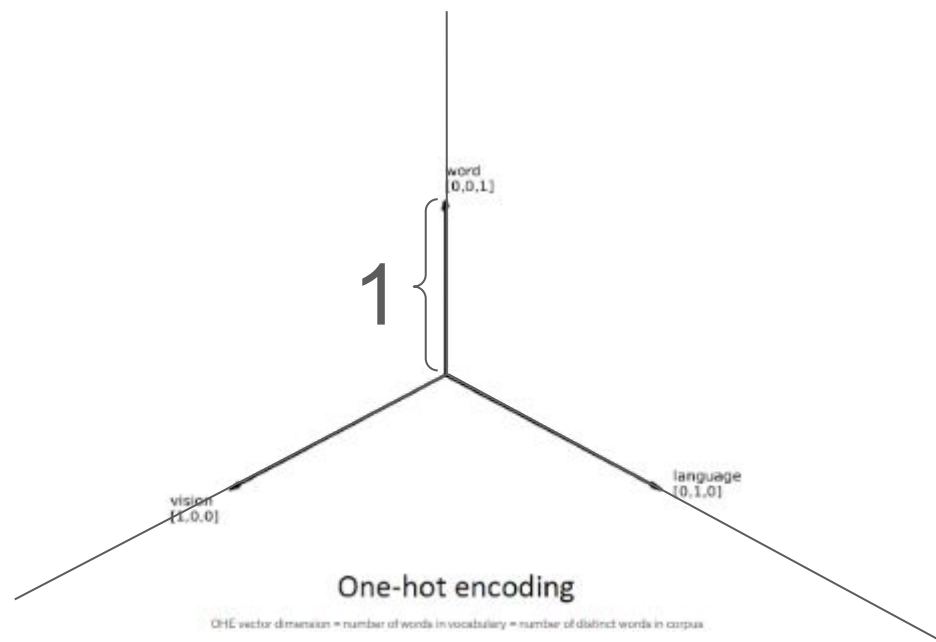
- Odié esta película
- Aborrecí este film



3- No pude entender semánticas cercanas de frases como :

- Me reí a carcajadas
- Me gustó mucho su humor

POR LO TANTO, NO FUNCIONA MUY BIEN!!!!

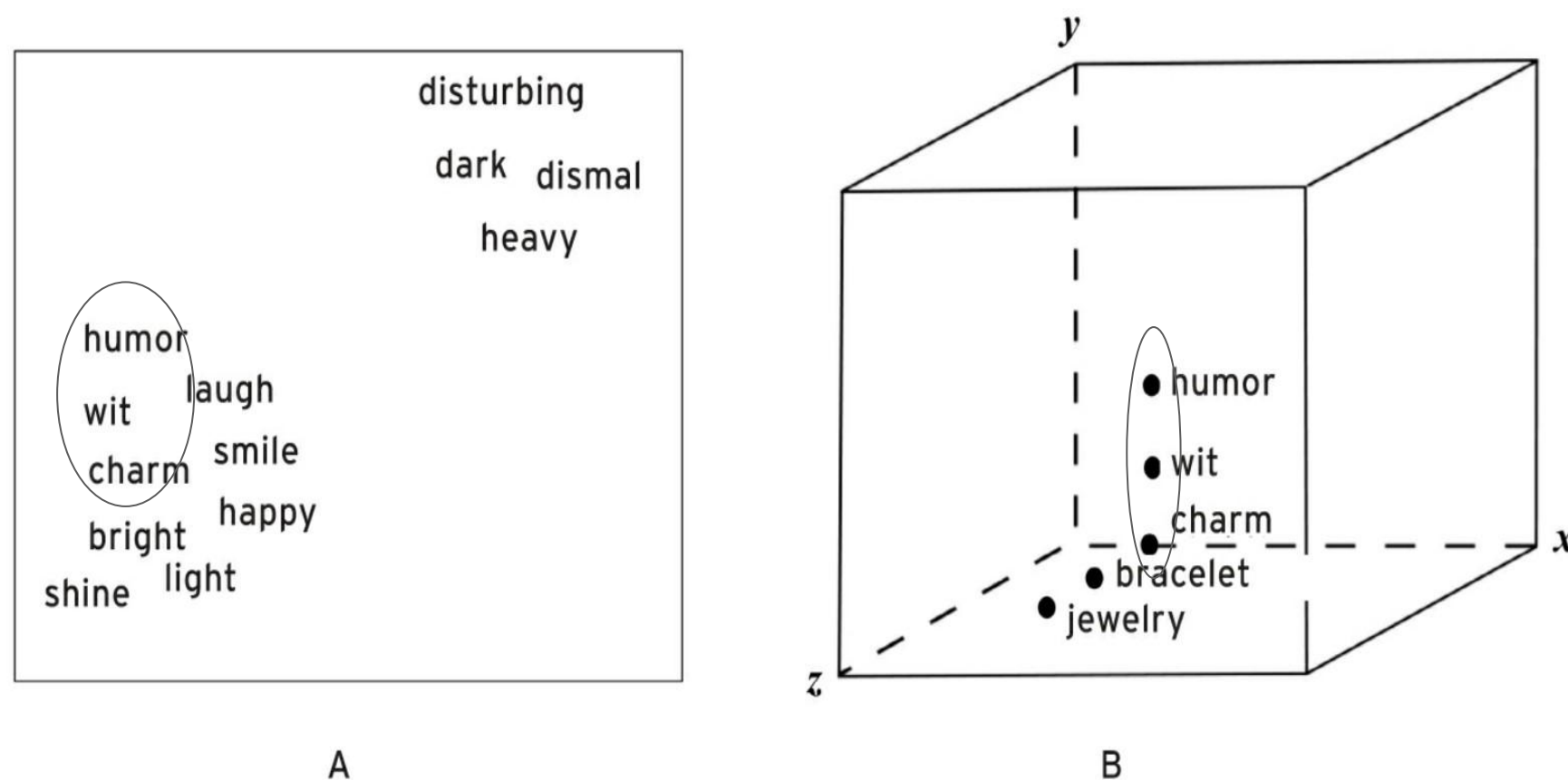


VECTORES COMO RELACIONES SEMÁNTICAS

El lingüista **John Firth**: “Conocerás una palabra por la **compañía** que tiene”

Hipótesis Subyacente de la Semántica distribucional: “El grado de **similitud** entre dos expresiones A y B es una función de los contextos lingüísticos de A y B.

Que los lingüistas concretan en la idea del **Espacio Semántico**:



La distancia semántica entre dos palabras se equipara con la distancia geométrica entre puntos en este gráfico.

La idea es que una vez que todas las palabras del vocabulario se colocan correctamente en el espacio semántico, el significado de una palabra se puede *representar por su ubicación* en este espacio que define su **vector de palabra**.

El uso de vectores de palabras como entradas numéricas mejora en gran medida la performance de las redes neuronales. para las tareas de NLP



Peeeeeero.... ¿cómo obtenemos todos los vectores de palabras correspondientes a TODAS las palabras de un vocabulario ?

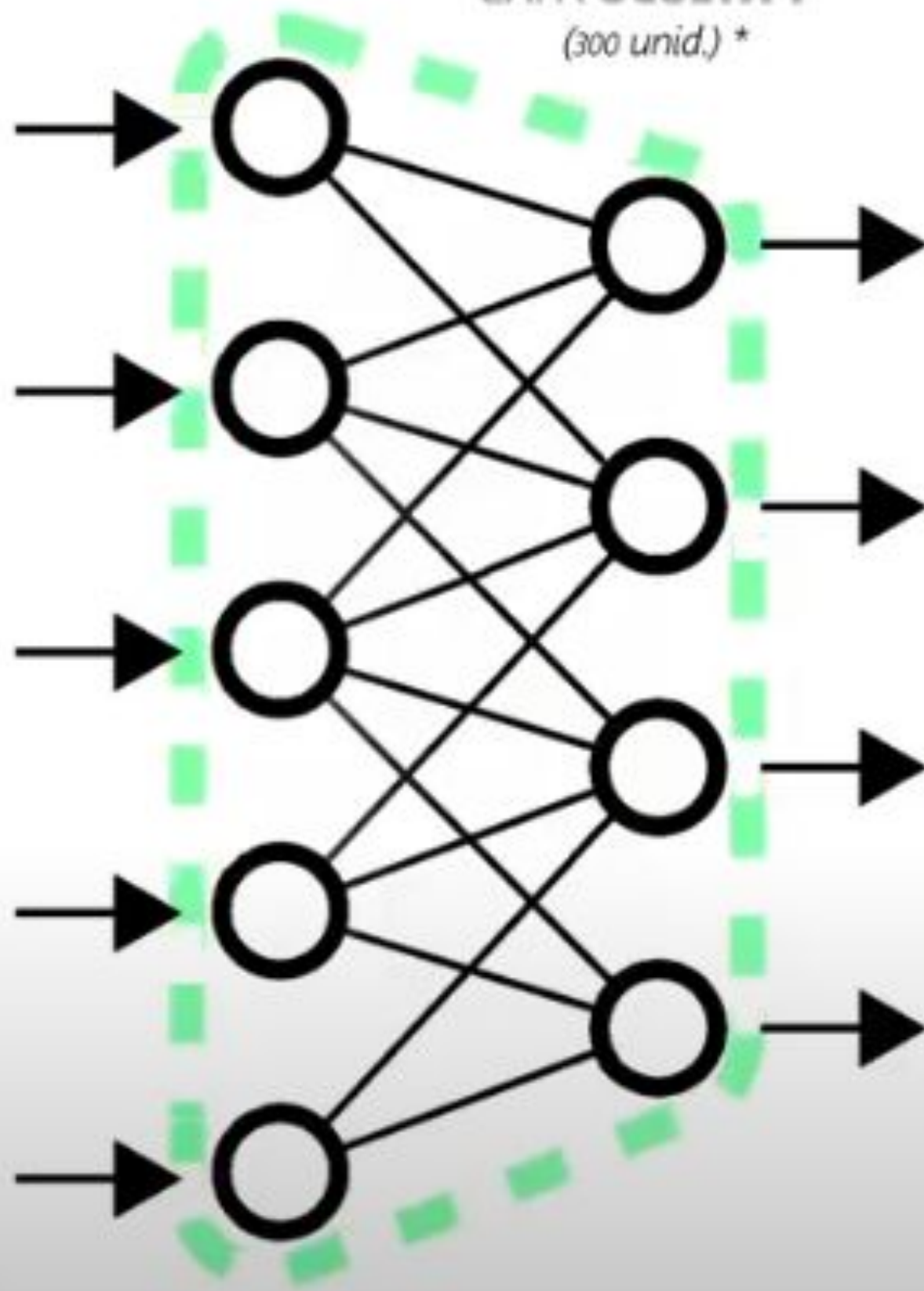
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



↑ 10K

CAPA INPUT
(10.000 unid.)

CAPA OCULTA 1ª
(300 unid.) *



VECTOR DENSE

↑ 300

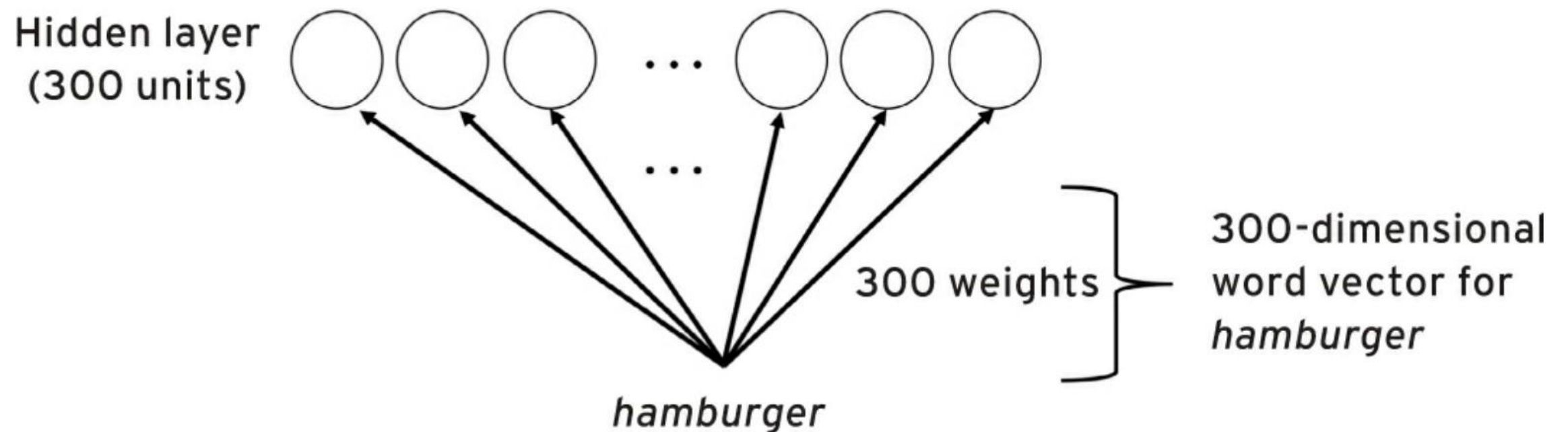
WORD2VEC

El método más utilizado en la actualidad fue propuesto por Google en 2013. Utilizaron documentos de la empresa para entrenar la red. Luego publicaron los vectores.

<https://projector.tensorflow.org/>

El método encarna la noción de **John Firth**: “Conocerás una palabra por la compañía que tiene”

Los investigadores de Google entrenaron su red con miles de millones de pares de palabras recopilados de los artículos de Google News.



Las palabras ahora tienen 300 componentes porque el espacio tiene 300 dimensiones.

¿Qué representan estas dimensiones?

Son conceptos abstractos donde se asocian determinados significados para conjuntos de palabras.

**SOY MARAVILLOSA
PEEEERO....**



¿Peeeeeero.... hasta qué punto el “espacio semántico” realmente captura la semántica de las palabras?

Primero, de forma simple, podemos encontrar las palabras que han terminado cerca de una palabra en el espacio generado.

Por ejemplo, al algoritmo no se le especificó el concepto de país europeo y cerca de la palabra “Francia” encontramos “España”, “Bélgica”, “Italia”, etc.

Así cerca de Hamburguesa estará Sandwich, Queso, pancho(Hot Dog) y así.

Segundo, también se encontraron relaciones más complejas. Por ejemplo, se identificó que todas las capitales están a una distancia geométrica similar con respecto a sus países.

**¿Habrá sin sentidos?
¿Habrá relaciones más crípticas, difíciles de ver?**



RESULTA QUE SI!

**¿ESO IMPLICA QUE LOS VECTORES NO SEAN GENERALMENTE
ÚTILES?**



RESULTA QUE NO!

**Hoy prácticamente todos los sistemas NPL usan
vectores de palabras!!.**

LARGE LANGUAGE MODELS

A partir de 2017 y con la llegada de los TRANSFORMERS que son mejores modelos para procesar secuencias de texto. Se empezó a entrenar a los modelos que permitió un AUTOETIQUETADO de frases.

APRENDIZAJE AUTOSUPERVISADO

Este límite, que ya no existía (el proceso de etiquetado manual) permitió entrenar modelos **cada vez más grandes**

LLM –Cantidad de parámetros



<https://huggingface.co/blog/large-language-models>



¡Está super bien esta librería!

Sentimiento: 😊

Espero que esto no sea tan pesado como tener que programar todo desde cero.

Sentimiento: 😞

¡Está super bien esta librería!

Sentimiento: 😊

Espero que esto no sea tan pesado como tener que programar todo desde cero.

Sentimiento: 😞

Detesto tener que hacer esto

¡Está super bien esta librería!

Sentimiento: 😊

Espero que esto no sea tan pesado como tener que programar todo desde cero.

Sentimiento: 😞

Detesto tener que hacer esto

Sentimiento: 😡

Playground

Load a preset...



Save

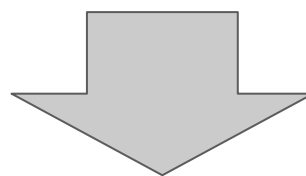
View code

Share



Mi nombre es Carlos Santana y me gusta ir a la playa.

Esta frase en inglés sería:



Playground

Load a preset...



Save

View code

Share



Mi nombre es Carlos Santana y me gusta ir a la playa.

Esta frase en inglés sería:

My name is Carlos Santana and I like to go to the beach.

Al entrenarlos masivamente los modelos empezaron a mostrar capacidades emergentes.



MUCHAS
GRACIAS!



El bar:

Un hombre entró en un restaurant y pidió un lomito poco hecho. Cuando llegó, estaba seco como docente a fin de mes. La moza preguntó:

“Está bien el lomito”.

¡Si, bárbaro realmente! dijo el hombre empujando la silla hacia atrás y saliendo furioso del bar sin pagar.

Ella le gritó: “¿Qué pasa con la cuenta?”

Luego, se encogió de hombros murmurando por lo bajo: “¿Por qué estaría tan rayado?”

Un niño que escucha la historia del bar ya tiene probablemente conceptos bien fundamentados como persona, mesa y sandwich.

Las máquinas carecen hoy de los conceptos detallados e interrelaciones y del conocimiento común que incluso un niño de 4 años si posee.

Algunas empresas han anunciado de un tiempo a esta parte que sus implementaciones de traducción automática han alcanzado nivel humano.

Mediante un análisis detallado el libro repasa un número de problemas que aún no parecen tener solución. Sin embargo el campo está en constante evolución y es posible que esto ya no sea así.

Parece que la calidad de la traducción general de Google disminuye cuando se le entregan párrafos muy largos.

Es muy probable que a pesar de que el traductor haga un buen trabajo para ese 10 % restante que falta (relativo - no se si es mensurable-) sea necesario el trabajo humano para niveles de precisión que no tienen porque ser necesario en todas las labores.

Otras aplicaciones

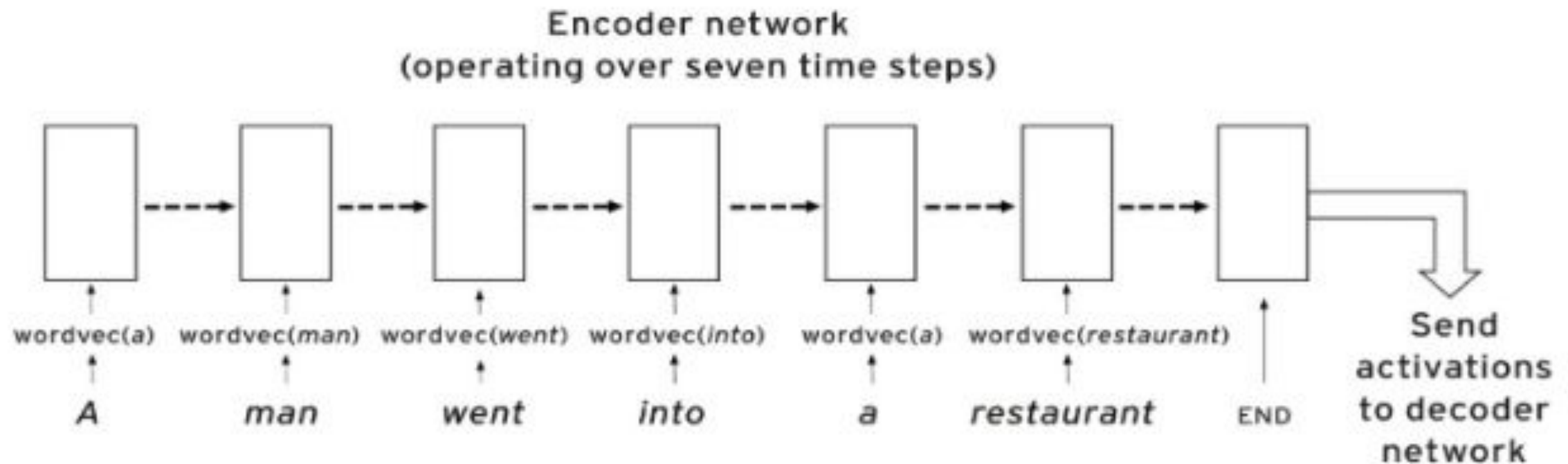
TRADUCCIÓN

Los primeros sistemas de traducción se pensaron en término de **criptografía** . Pero la decodificación resultó más difícil de lo esperado . Conjuntos de reglas especificadas por los humanos.

A partir de 1990 un enfoque llamado traducción automática estadística se instaló como paradigma principal.

En 2016 **Google desarrolló un método basado en Deep Learning**. Que es la metodología de uso actual.

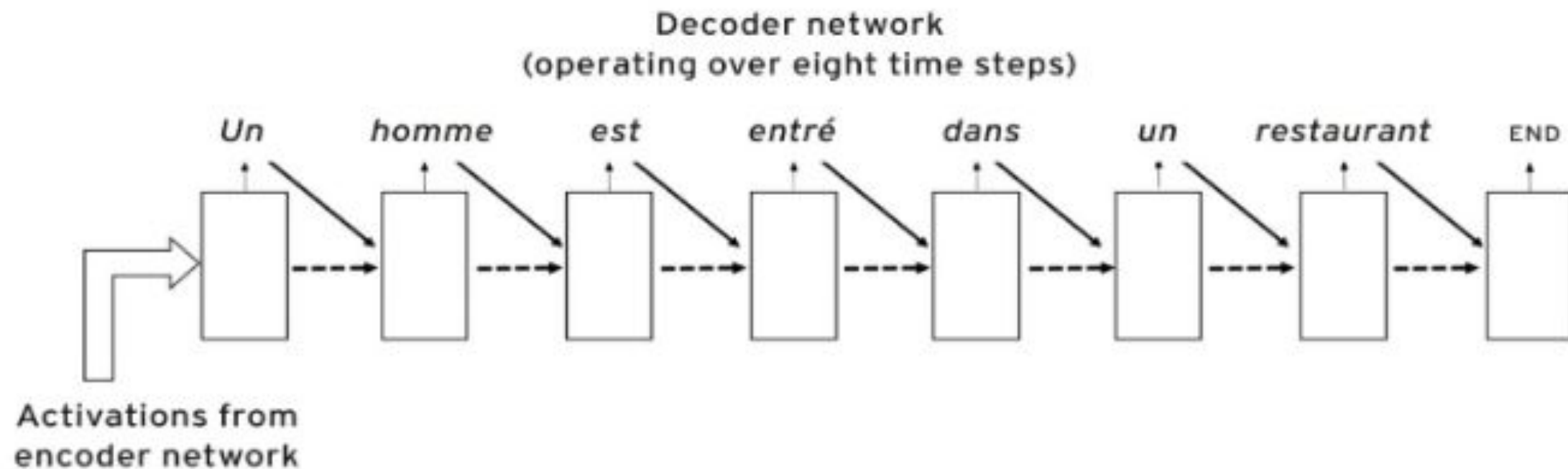
Codificador



RRN codificada en 7 pasos de tiempo.- Al igual que en "Análisis de sentimiento" en cada paso de tiempo se ingresa una palabra a la vez y las flechas discontinuas sintetizan de las conexiones recurrentes de las capas ocultas.

Así construye una representación de la oración en inglés. Hasta el punto.

Decodificador



Otra RRN pero en la que la salida son números que representan las palabras que forman la oración traducida.

Tener en cuenta el cambio de longitud entre los idiomas.